

Aderfolge des Moduls: GND, VCC, D0=SCLK, D1=MOSI, RES, DC, CS

R5..R9: unmittelbar am Mikrocontroller, nicht am Steckverbinder (5.7)
 Z0 ca. 120 R (Flachbandkabel) – R_{aus} ca. 40 R → 68 R (E12)

The diagram shows a circuit for a button (BTN) connected to a microcontroller. The button is connected to a green line that passes through a pull-up resistor R10 (10k) to a 5V supply (TP5). The green line then passes through a series resistor R11 (100R) and a parallel combination of a capacitor C11 (100nF, 50V X7R) and a resistor R12 (220R) to ground. The green line also passes through a switch (BTN_SW) and a connector (J4, Arcade-Taster) to the microcontroller (BTN_CON).

tau = $R10 \cdot C11 = 10 \text{ k} \cdot 100 \text{ n} = 1,0 \text{ ms}$; Sperrzeit in Software 20 ms
 R11 + R12 begrenzen den Kontaktstrom auf $3,3 \text{ V} / 320 \text{ R} = 10 \text{ mA}$
 R12 zusätzlich als ESD-Strombegrenzung am Steckverbinder

BUZZ

R13 220R

J5 Piezo CEP-1114

1

2

TP10 GND

TP11 GND

TP12 GND

LED_G

R14 330R

D4 LED gruen

1

2

[illegible]

Netzflaggen (nur fuer die ERC-Pruefung)

[illegible][illegible]

J2
LiPo 1S 500 mAh

1
2
BATT_P

F1
500 mA PTC

D3
B5819W

SW1
Ein/Aus

F1 + D3: Crowbar-Verpolungsschutz. Bei verpolter Zelle leitet D3 und F1 loest aus.
Sperrstrom von D3 geht in das Tiefschlafbudget ein – wird in M3 gemessen.
Beleg fuer D3 fehlt (K-4): das echte B5819W-Datenblatt ist noch abzulegen.